

# AUDITORIA OPERACION

NO-GO · Squads AIOX-1..5 + ARKOM · 02/0

13 achados

1 high · 8 medium

ARKOM Observer/Guardian/Executor

DATA · 02/09/2026, 19:19:0

[www.trinnityviseronssystem.io](http://www.trinnityviseronssystem.io)

TVS v5.0

## 1

## Verdicto e resumo

**Verdicto:** NO-GO — bloqueado: resolver blockers primeiro

**Achados:** 13 total · 1 high · 8 medium · 1 low · 2 info

**Blocker:** 1

%, [AIOX-5] Verdicto: NO-GO — blockers=1 · high=1

%, [ARKOM-Observer] Auditoria concluída: 13 achados.

## 2

## Achados da auditoria

[**INFO**] Compilação TypeScript (tsc --noEmit) (AIOX-1 Systems)

OK — sem erros de tipo

[**INFO**] testes core (AIOX-3 Mission)

RESUMEN DE PRUEBAS: 20/20 PRUEBAS PASADAS CON ÉXITO.

[**BLOCKER**] Testes web (AIOX-3 Mission)

n/a

**Fix:** Corrigir falhas nos testes web

[**HIGH**] Variável de ambiente obrigatória: TVS\_JWT\_SECRET (AIOX-4 Operations)

TVS\_JWT\_SECRET não está definida

**Fix:** Definir TVS\_JWT\_SECRET no .env (ou Render env)

[**MEDIUM**] Variável de ambiente: DATABASE\_URL (AIOX-4 Operations)

Não definida — Postgres — sem ela usa JSON fallback

**Fix:** Definir DATABASE\_URL para ativar a capacidade

[**MEDIUM**] Variável de ambiente: STRIPE\_SECRET\_KEY (AIOX-4 Operations)

Não definida — Cobranças reais — sem ela billing fica em modo manual

**Fix:** Definir STRIPE\_SECRET\_KEY para ativar a capacidade

[**MEDIUM**] Variável de ambiente: OPENAI\_API\_KEY (AIOX-4 Operations)

Não definida — IA cloud OpenAI

**Fix:** Definir OPENAI\_API\_KEY para ativar a capacidade

[**MEDIUM**] Variável de ambiente: ANTHROPIC\_API\_KEY (AIOX-4 Operations)

Não definida — IA cloud Claude

**Fix:** Definir ANTHROPIC\_API\_KEY para ativar a capacidade

[**MEDIUM**] Variável de ambiente: GEMINI\_API\_KEY (AIOX-4 Operations)

Não definida — IA cloud Gemini

**Fix:** Definir GEMINI\_API\_KEY para ativar a capacidade

[**MEDIUM**] Variável de ambiente: XAI\_API\_KEY (AIOX-4 Operations)

Não definida — IA cloud Grok

**Fix:** Definir XAI\_API\_KEY para ativar a capacidade

**[MEDIUM]** Variável de ambiente: EMAIL\_PROVIDER (AIOX-4 Operations)

Não definida — dev/smtp/resend/sendgrid/gmail

**Fix:** Definir EMAIL\_PROVIDER para ativar a capacidade

**[MEDIUM]** Variável de ambiente: GMAIL\_REFRESH\_TOKEN (AIOX-4 Operations)

Não definida — OAuth Gmail do agente de atendimento

**Fix:** Definir GMAIL\_REFRESH\_TOKEN para ativar a capacidade

**[LOW]** Operações não commitadas (928) (AIOX-5 Launch)

Working tree sujo antes do deploy

**Fix:** git add + commit (regra: testar antes de deploy)

3

## Ações executadas

' autofix — Nenhum auto-fix seguro necessário